

Zadanie 1.

Niech $F : \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow P(\mathbb{N})$ będzie taką funkcją, że $F(f) = f^{-1}(\{1\})$. Czy F jest różnowartościowa i czy jest na $P(\mathbb{N})$? Znajdź obraz zbioru funkcji stałych i przeciwobraz zbioru $\{\{10\}\}$ przy przekształceniu F .

Rozwiązanie

Obrazem funkcji F jest przeciwobraz funkcji f dla zbioru $\{1\}$. F nie jest różnowartościowa, bo np. możemy wybrać $f_1(1) = 1, f_1(n) = 2, f_2(1) = 1, f_2(n) = 3$ dla $n > 1$. Wtedy $F(f_1) = F(f_2) = \{1\}$. F jest na, bo dla dowolnego podzbioru liczb naturalnych A możemy wybrać f będące funkcją charakterystyczną A , to wtedy $F(f) = A$.

Gdy $f(n) = c$ i $c \neq 1$, to $f^{-1}(\{1\}) = \emptyset$. Gdy $c = 1$, to $f^{-1}(\{1\}) = \mathbb{N}$. Zatem obrazem zbioru funkcji stałych jest zbiór $\{\emptyset, \mathbb{N}\}$.

Pewien zbiór A należy do przeciwobrazu F wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taka funkcja f , dla której $f(a) = 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy $a \in A$. Zatem przeciwobrazem zbioru $\{\{10\}\}$ jest zbiór funkcji f takich, że $f(10) = 1$ i $f(n) \neq 1$ dla $n \neq 10$.